

 博客 下载 学习 社区   会议 

AI 搜索

原创 已于 2024-10-20 12:16:24 修改 · 2.3w 阅读 · 54 · 154 · CC 4.0 BY-SA 版权

文章标签: #自动驾驶

 2048 AI社区 文章已被社区收录

 自动驾驶技术栈 同时被 2 个专栏收录

54 篇文章

ECE R79是做什么的？

ECE R79(关于转向装置方面批准车辆的统一规定)主要是对当前车辆的转向装置提出了一个**标准化** 的要求，满足这些要求后，将会获得法规认证标能允许在欧盟上市。本文聚焦于对乘用车电子转向的分析，从中获取ECE R79对当前 **ADAS** 功能所提出的要求。

转向功能分类

类别	描述	适用ADAS功能
A	车速小于10km/h的辅助驾驶功能(低速行驶/泊车)	APA/RPA
B1	通过影响车辆的横向移动，将车辆保持在指定车道内	LDP/LKA
B2	由驾驶员启动/激活功能，通过影响车辆横向移动使车辆长时间保持在车道内，无需驾驶员进一步命令/确认	ALKS (R79未对其作要求)
C	由驾驶员启动/激活功能，驾驶员发出指令时，执行单侧操作（例如：换道）	DCLC
D	由驾驶员启动/激活功能，指示单次横向操作的可能性（例如：换道），但需驾驶员确认后才可执行	推荐变道 (R79未对其作要求)
E	由驾驶员启动/激活功能，可以连续确认操作的可能性（例如：换道），并在长时间内完成操作，无需驾驶员进一步命令/确认	自主变道 (R79未对其作要求)
CSF	纠正转向功能(防止车道偏离)	LDP
ESF	紧急转向功能(存在碰撞风险)	ELK/ESA/AESI @林沐栖

A类ACSF功能要求(APA/RPA):

ADAS功能	功能要求
APA/RPA (A类ACSF)	1. 功能只能在10±2km/h以下运行； 2. 只有驾驶员有意采取措施且满足系统运行条件后，系统才可激活； 3. 驾驶员应能随时停用该系统； 4. 当功能支持加减速控制时，应包含对车辆及行人的紧急制动； 5. 功能开始、终止、结束需要提供视觉/听觉/触觉警告信号，遥控泊车需要在遥控装置上提供光学信号提示； 遥控泊车附加规定： 1. 停车操作由驾驶员启动，系统控制，不可通过遥控装置直接影响转向角、加速度和减速度值； 2. 驻车操纵期间，需驾驶员持续控制遥控装置； 3. 如果持续控制中断，或车辆与遥控装置之间距离超过规定的最大RCP工作范围，或遥控装置与车辆之间的信号丢失，车辆应立即通知 4. 如果驻车操纵过程中，车门或者行李箱打开，车辆应立即停止 5. 车辆自动或者经驾驶员确认到达最终停车位置，自动拉起EPB 6. 停车操纵期间，在车辆静止的时候，应防止车辆滑动 7. 规定的遥控泊车的最大工作范围不得超过6m 8. 系统设计应防止遥控泊车未经授权激活或操作以及对系统进行干预

B1类ACSF功能要求(LDP/LKA):

LDP/LKA
(B1类ACSF)

- 超越系统提供的方向控制所需的转向控制力不得超过50 N
- 规定的最大横向加速度 a_{ysmax} 应在下表规定的范围内:

M1、N1类车辆:				
速度范围 (km/h)	10-60	60-100	100-130	>130
a_{ysmax} 可设定的最大值	3m/s ²	3m/s ²	3m/s ²	3m/s ²
a_{ysmax} 可设定的最小值	0m/s ²	0.5m/s ²	0.8m/s ²	0.3m/s ²

- 在车辆制造商提供的 a_{ysmax} 范围内, 车辆不得越过车道线
- 横向加速度的平均变化率不得超过5m/s³ (0.5s内)

信息提示:

- 状态显示:

激活: 光学信号;

待机: 光学信号;

故障: 光学信号, 驾驶员手动关闭功能, 故障提示可能会被抑制

达到系统边界: 光学以及声学/触觉信号

- 脱手警报:[系统处于激活状态且速度在10km/h或 V_{smin} 和 V_{smax} 之间]

脱手时长<15s, 光学警告;

脱手时长<30s, 光学警告信号提供的图形信息中的手或转向控制装置至少应显示为红色, 并提供声音
系统在声学警报信号启动后, 最迟30s自动停用, 停用后, 系统应通过与先前声音警告信号不同的声音
号, 清楚地通知驾驶员系统状态, 持续至少五秒钟, 或直到驾驶员再次保持转向控制。

注: 除特殊说明, 光学信号应互不相同

CSI

B1类ACSF功能除了要满足功能要求外, 还需满足以下测试要求:

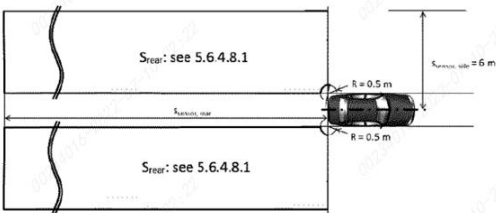
ADAS功能	测试条目	测试步骤	通过要求																														
LDP/LKA (B1类ACSF)	车道保持测试	1. 测试速度V在[V_{smin}, V_{smax}]范围内 2. 测试需要在每个速度范围内或者ay_{smax}相同的连续速度范围内进行测试 3. 测试过程中, 驾驶员不对转向控制装置施加任何力的情况下(例如, 通过将手从转向控制装置上移开)在两侧有车道标记的弯曲轨道上以恒定速度行驶。 4. 沿弯道曲线行驶的必要横向加速度应在车辆制造商提供的最大横向加速度ay_{smax}的80%到90%之间 5. 在试验过程中, 应记录横向加速度和横向加速度的变化率。 示例: 车企提供最大加速度ay_{smax}为2m/s², 则过弯的横向加速度在80%-90%之间, 即为: [1.6, 1.8], 我们可以选择1.7m/s²测试 <table><tr><td>速度范围 (km/h)</td><td>10-60</td><td>60-100</td><td>100-130</td><td>>130</td></tr><tr><td>ay_{smax} (m/s²)</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td></tr><tr><td>测试速度 (km/h)</td><td>40</td><td>80</td><td>120</td><td>140</td></tr><tr><td>弯道半径R (m)</td><td>72</td><td>290</td><td>654</td><td>890</td></tr></table> 注: 速度只要在规定范围内, 且保证V³/R=ay_{smax}即可	速度范围 (km/h)	10-60	60-100	100-130	>130	ay _{smax} (m/s ²)	1.7	1.7	1.7	1.7	测试速度 (km/h)	40	80	120	140	弯道半径R (m)	72	290	654	890	1. 车辆不得越过车道线; 2. 半秒之内横向加速度的平均变化率不得大于5m/s³; 3. 车辆制造商应证明在整个横向加速度和速度范围均满足规定的技术服务机构提供文件说明										
	速度范围 (km/h)	10-60	60-100	100-130	>130																												
	ay _{smax} (m/s ²)	1.7	1.7	1.7	1.7																												
测试速度 (km/h)	40	80	120	140																													
弯道半径R (m)	72	290	654	890																													
最大横向加速度测试	1. 测试速度V在[V_{smin}, V_{smax}]范围内 2. 测试需要在每个速度范围内或者ay_{smax}相同的连续速度范围内进行测试 3. 测试过程中, 驾驶员不对转向控制装置施加任何力的情况下(例如, 通过将手从转向控制装置上移开)在两侧有车道标记的弯曲轨道上以恒定速度行驶。 4. 技术服务部门定义了一个测试速度和半径, 该速度和半径将引起比ay_{smax}+0.3 m/s²更高的加速度(例如, 通过给定半径的曲线以更高的速度行驶) 5. 在试验过程中, 应记录横向加速度和横向加速度的变化率。 示例: 车企提供最大加速度ay_{smax}为2m/s², 则测试的横向加速度必须大于2+0.3但又不能超过3m/s², 即为: [2.3, 3.0], 我们可以选择2.4m/s²测试 <table><tr><td>速度范围 (km/h)</td><td>10-60</td><td>60-100</td><td>100-130</td><td>>130</td></tr><tr><td>ay_{smax} (m/s²)</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td></tr><tr><td>测试速度 (km/h)</td><td>40</td><td>80</td><td>120</td><td>140</td></tr><tr><td>弯道半径R (m)</td><td>52</td><td>206</td><td>463</td><td>630</td></tr></table> 注: 速度只要在规定范围内, 且保证V³/R=ay_{smax}即可	速度范围 (km/h)	10-60	60-100	100-130	>130	ay _{smax} (m/s ²)	2.4	2.4	2.4	2.4	测试速度 (km/h)	40	80	120	140	弯道半径R (m)	52	206	463	630	1. 测得的横向加速度不得超过3m/s²; 2. 半秒之内横向加速度的平均变化率不得大于5m/s³;											
速度范围 (km/h)	10-60	60-100	100-130	>130																													
ay _{smax} (m/s ²)	2.4	2.4	2.4	2.4																													
测试速度 (km/h)	40	80	120	140																													
弯道半径R (m)	52	206	463	630																													
	超越测试	1. 测试速度V在[V_{smin}, V_{smax}]范围内 2. 测试过程中, 驾驶员不对转向控制装置施加任何力的情况下(例如, 通过将手从转向控制装置上移开)在两侧有车道标记的弯曲轨道上以恒定速度行驶。 3. 沿弯道曲线行驶的必要横向加速度应在第5.6.2.1.3段表中规定的最小值的80%到90%之间 4. 驾驶员应在转向控制装置上施加力, 以超越系统干预并离开车道 5. 记录驾驶员在超越操纵期间施加在转向控制装置上的力。 <table><tr><td>速度范围 (km/h)</td><td>10-60</td><td>60-100</td><td>100-130</td><td>>130</td></tr><tr><td>ay_{smax}设定的最小值 (m/s²)</td><td>0</td><td>0.5</td><td>0.8</td><td>0.3</td></tr><tr><td>80%-90%的值 (m/s²)</td><td>[0,0]</td><td>[0.4,0.45]</td><td>[0.64,0.72]</td><td>[0.24,0.27]</td></tr><tr><td>均值</td><td>0</td><td>0.43</td><td>0.68</td><td>0.25</td></tr><tr><td>测试速度 (km/h)</td><td>30</td><td>75</td><td>115</td><td>140</td></tr><tr><td>弯道半径R (m)</td><td>—</td><td>1000</td><td>1300</td><td>6000</td></tr></table>	速度范围 (km/h)	10-60	60-100	100-130	>130	ay _{smax} 设定的最小值 (m/s ²)	0	0.5	0.8	0.3	80%-90%的值 (m/s ²)	[0,0]	[0.4,0.45]	[0.64,0.72]	[0.24,0.27]	均值	0	0.43	0.68	0.25	测试速度 (km/h)	30	75	115	140	弯道半径R (m)	—	1000	1300	6000	1. 驾驶员在超越操纵期间施加在转向控制装置上的力小于50N 2. 制造商应通过适当的文件证明在整个ACSF运行范围内满足该条
速度范围 (km/h)	10-60	60-100	100-130	>130																													
ay _{smax} 设定的最小值 (m/s ²)	0	0.5	0.8	0.3																													
80%-90%的值 (m/s ²)	[0,0]	[0.4,0.45]	[0.64,0.72]	[0.24,0.27]																													
均值	0	0.43	0.68	0.25																													
测试速度 (km/h)	30	75	115	140																													
弯道半径R (m)	—	1000	1300	6000																													
	脱手测试	1. 测试速度在[V_{smin}+10 km/h, V_{smin}+20 km/h]之间, 在两侧有车道标线的车道上行驶。 2. 驾驶员释放转向控制继续行驶, 直到系统停用ACSF。车道的选择应确保ACSF在激活的情况下行驶至少65秒 3. 在车辆试验速度介于V_{smax}-20 km/h和V_{smax}-10 km/h或130 km/h之间(以较低者为准)的情况下重复试验。	1. 光学警告信号最迟在转向控制释放后15秒发出, 并一直持续到 2. 声音警告信号最迟在释放转向控制装置后30秒发出, 并一直保 3. ACSF最迟在声音警报信号启动后30秒停用, 声音紧急信号至少前的声音警报信号不同。 <table><tr><td>脱手检测</td><td>脱手</td><td>功能退出</td></tr><tr><td>光学警告</td><td> <15s 持续功能退出</td><td></td></tr><tr><td>声学警告</td><td> <30s 持续时间<30s</td><td></td></tr><tr><td>声学警告</td><td> <30s</td><td></td></tr></table>	脱手检测	脱手	功能退出	光学警告	 <15s 持续功能退出		声学警告	 <30s 持续时间<30s		声学警告	 <30s																			
脱手检测	脱手	功能退出																															
光学警告	 <15s 持续功能退出																																
声学警告	 <30s 持续时间<30s																																
声学警告	 <30s																																
			4. 车辆制造商需以文档形式向技术服务机构证明可以满足整个																														

C类ACSF功能要求(DCLC):

DCLC (C类ACSF)	2. 当C类ACSF功能激活或待机时，B1类ACSF需将车辆置于车道中间； 激活/退出： 1. 每次上电，系统默认为关闭状态； 2. 驾驶员可主动开启/关闭此功能，可与B1类ACSF使用相同的方式； 3. 只有驾驶员有意采取行动，才能激活功能 4. 驾驶员只能在禁止行人和骑自行车的道路上激活，并且根据设计，这些道路配备了物理分隔，将反向行驶的交通分隔开来，并且在车辆行驶方向上至少有两车道至少两种独立的方式来确保这些条件。如果从允许C类ACSF的道路类型过渡到不允许C类ACSF的道路类型，系统应自动停用。 5. 驾驶员可通过一个动作随时关闭功能，但之后，只能通过驾驶员的有意操作才能重新开启功能 override: 1. 驾驶员的转向输入应超越系统的转向动作。超越系统提供的方向控制所需的转向控制力不得超过50 N。 2. 如果在超越期间优先考虑驾驶员，则系统可以保持激活状态 在换道操纵过程中由系统引起的横向加速度： 1. 除车道曲率产生的横向加速度外，不得超过1 m/s²，以及 2. 不得导致车辆总横向加速度超过3m/s² 3. 横向加速度的平均变化率不得大于5m/s³ HMI： 1. 状态显示：（光学信号应相互区分） 待机状态：光学信号 换道激活：光学信号 变道抑制：光学信号和声学/触觉信号；如果是驾驶员抑制，只需光学信号即可 故障状态：光学信号；若在执行换道过程中故障，则需提供光学和声学/触觉信号 2. 脱手检测： 在开始换道程序不超过3s，驾驶员没有保持转向控制，则应提供光学警告信号，该信号与B1类的脱手警报相同，直至驾驶员保持转向控制或系统停用
DCLC (C类ACSF)	变道过程： 1. 只有当B1类ACSF激活时，C类ACSF才能运行 2. 驾驶员手动拨打转向灯后，C类ACSF功能立即开始 3. C类ACSF功能激活时，B1类ACSF功能受抑制（在还未进行变道操纵之前，由C类代替B1类执行车道保持功能） 4. 车辆向预定车道的横向移动不得早于换道程序开始后1秒开始 5. 接近车道标线的横向运动和完成换道操纵所需的横向运动应作为一个连续运动完成 6. 换道前半段：在驾驶员拨打转向灯后3到5秒时间内，开始执行换道操纵 7. 换道后半段：换道操纵需要在5秒内完成 8. 换道完成，B1类ACSF应自动恢复 9. 转向指示灯应在整个换道操纵期间保持激活状态，并在恢复B1类车道保持功能的ACSF后0.5秒内由系统停用 变道抑制： 1. 系统检测到紧急情况，目标车道后方目标TTC<1s，可以使用右侧公式计算临界距离： 2. 驾驶员超越或关闭系统； 3. 系统超出ODD边界（例如，不再检测到车道标线）； 4. 系统检测到驾驶员在换道操纵开始时未保持转向控制； 5. 方向指示灯由驾驶员手动停用； 6. 驾驶员拨打转向灯后的5.0秒内，没有开始换道操纵； 7. 接近车道标线的横向运动和完成换道操纵所需的横向运动不是连续的 8. 驾驶员可以随时取消转向灯来停用此功能 当换道操纵开始时，目标车道上的接近车辆必须在换道操纵开始后0.4秒以高于3m/s²的速度减速，以确保两辆车之间的距离不小于换道车辆在1秒内行驶的距离时，这种情况被视为至关重要。 应使用以下公式计算换道操纵开始时产生的临界距离： $S_{critical} = (V_{rear} - V_{ACSF}) * t_b + (V_{rear} - V_{ACSF})^2 / (2 * a) + V_{ACSF} * t_b$ 其中： V_{rear}:接近车辆的实际速度或无论其值是否低于130 km/h。 V_{ACSF}:C类ACSF车辆的实际速度 a=3 m/s²（接近车辆的减速度） t_b=0.4秒（开始换道操纵后，接近车辆开始减速的时间） t_b=1s（接近车辆减速后车辆的剩余时间）。

CSD

ADAS功能	功能要求
DCLC (C类ACSF)	最小检测距离： 1. 够检测到从相邻车道后方接近的车辆，其距离S_{rear}最小不能低于55m 最小激活速度： 1. C类ACSF允许进行换道操纵的最低运行速度V_{min}应使用以下公式计算： $V_{min} = a * (t_b - t_c) + v_{app} - \sqrt{a^2 * (t_b - t_c)^2 - 2 * a * (v_{app} * t_c - S_{rear})}$ 其中： S_{rear}是制造商声明的最小距离，单位为[m]； V_{app}=36.1米/秒（接近车辆的速度为130公里/小时，即36.1米/秒）； a=3 m/s²（接近车辆的减速度）； t_b=0.4秒（开始换道后，接近车辆开始减速的时间）； t_c=1s（接近车辆减速后车辆的剩余时间）； V_{min}是C类ACSF的最小激活速度。 C类ACSF允许以低于V_{min}的速度进行换道操纵，前提是满足以下条件： (a) 系统已检测到相邻车道中的另一辆车辆，该车辆计划在低于S_{rear}的距离内换道 (b) 情况不被视为危急。 (c) 声明值S_{rear}大于第5.6.4.7段中的计算值 综合以上三点：相邻车道后方车辆在进入S_{rear}后，且不进入S_{critical}期间，进行换道操作 其中：S_{rear}为最小探测距离； S_{critical}为判定为危急的临界距离；

ADAS功能	功能要求
DCLC (C类ACSF)	检测区域：  运行要求： 1. 在每次新的驾驶周期中，必须至少检测到一次距离大于制造商声明的最小距离S_{rear}的移动物体，才能运行变道操纵 2. C类ACSF应能够检测传感器的盲点（例如，由于污垢、冰或雪的积聚），在检测到盲点后，应防止C类ACSF执行换道操纵。系统的状态应在不迟于换道程序启动时通

C类ACSF功能除了要满足以上功能要求外，还需满足以下测



林沐熙

关注

54



154

DCLC (C类ACSF)	换道功能测试	2. 测试车速为：V _{min} +10km/h 3. C类ACSF功能开启处于待机状态 4. 目标车辆从后方接近（车速130km/h），C类ACSF功能唤醒 5. 目标车辆向前行驶，完全通过测试车辆 6. 驾驶员启动向相邻车道的换道 7. 在试验过程中，应记录横向加速度和纵向加速度的变化率； 8. 相反侧进行同样试验，即左侧换道和右侧换道均需测试；	4. 记录于换道时的横向加速度和纵向加速度均不得超过1 m/s ² ； 5. 记录的横向加速度不超过1 m/s ² ； 6. 纵向加速度的平均变化率不超过5 m/s ³ （0.5s）； 7. 从换道程序开始到换道操纵开始之间的时间应在3-5秒之间； 8. 系统向驾驶员提供信息，指示正在进行换道程序； 9. 换道操纵在5秒内完成； 10. 完成换道操纵后，B1类ACSF自动恢复 11. 在换道操纵结束之前转向灯不得停用，以及B1类ACSF恢复后0.5秒内，转向灯
	最小激活速度测试（V _{app} =130km/h或按国家通用最高限速）	1. 基于V _{app} 的最小激活速度测试V _{min} ； 2. 试验车辆应在直线轨道的车道上行驶，该直线轨道在同一行驶方向上至少要有两条车道，且车道两侧有道路标记； 3. 车辆速度应为：V _{min} -10km/h 4. C类ACSF功能开启处于待机状态 5. 目标车辆从后方接近（车速=V _{app} ），C类ACSF功能唤醒 6. 目标车辆向前行驶，完全通过测试车辆 7. 驾驶员启动向相邻车道的换道	不执行换道操纵
		1. 基于V _{app} 的最小激活速度测试V _{min} ； 2. 试验车辆应在直线轨道的车道上行驶，该直线轨道在同一行驶方向上至少要有两条车道，且车道两侧有道路标记； 3. 车辆速度应为：V _{min} +10km/h 4. C类ACSF功能开启处于待机状态 5. 目标车辆从后方接近（车速=V _{app} ），C类ACSF功能唤醒 6. 目标车辆向前行驶，完全通过测试车辆 7. 驾驶员启动向相邻车道的换道	执行换道操纵

ADAS功能	测试条目	测试步骤	通过要求
DCLC (C类ACSF)	超越测试	1. 试验车辆应在直线试验轨道的车道上行驶，该试验轨道在同一行驶方向上至少要有两条车道，且车道的每侧都有道路标记 2. 车速应为：V _{min} +10km/h 3. C类ACSF功能开启处于待机状态 4. 目标车辆从后方接近（车速=V _{app} ），C类ACSF功能唤醒 5. 目标车辆向前行驶，完全通过测试车辆 6. 驾驶员启动向相邻车道的换道 7. 驾驶员应牢牢控制转向控制装置，使车辆保持直线行驶 8. 记录超越操作期间驾驶员施加在转向控制装置上的力 9. 相反侧进行同样试验，即左侧换道和右侧换道均需测试；	驾驶员施加力矩<50N
	变道抑制测试	1. 试验车辆应在直线试验轨道的车道上行驶，该试验轨道在同一行驶方向上至少要有两条车道，且车道的每侧都有道路标记 2. 车速应为：V _{min} +10km/h 3. C类ACSF功能开启处于待机状态 4. 目标车辆从后方接近（车速=V _{app} ），C类ACSF功能唤醒 5. 目标车辆向前行驶，完全通过测试车辆 6. 驾驶员启动向相邻车道的换道 7. 应在换道操纵开始之前，针对以下每种情况重复试验： (a) 系统被驾驶员超越； (b) 系统由驾驶员关闭； (c) 车速降至：V _{min} -10 km/h； (d) 驾驶员已将手从转向控制装置上移开，并且已启动“脱手”警告； (e) 方向指示灯由驾驶员手动停用； (f) 在开始换道程序后的5.0秒内，没有开始换道操纵。（例如，相邻车道后方来车驶入危险区域）	每个测试用例均抑制了换道程序，则满足测试要求

ADAS功能	测试条目	测试步骤	通过要求
DCLC (C类ACSF)	传感器性能测试	1. 试验车辆应在直线试验轨道的车道上行驶，该试验轨道在同一行驶方向上至少要有两条车道，且车道的每侧都有道路标记 2. 车速应为：V _{min} +10km/h 3. C类ACSF功能开启处于待机状态 4. 目标车辆从后方接近（车速=120km/h） 5. 接近的车辆应为经型式认证的L3 1类大批量批量生产摩托车，发动机容量不超过600 cm ³ ，无前整流罩或挡风玻璃，并应瞄准车道中间行驶 6. 测试车辆后端和车辆前端之间的距离，并记录系统检测到接近车辆时的两车距离	如果系统不迟于车辆制造商宣布的距离（Srear）检测到接近的车辆，则满足测试
	传感器失效测试	1. 试验车辆应在直线试验轨道的车道上行驶，该试验轨道在同一行驶方向上至少要有两条车道，且车道的每侧都有道路标记 2. 车速应为：V _{min} +10km/h 3. C类ACSF功能开启处于待机状态 4. 目标车辆从后方接近，C类ACSF功能唤醒 5. 目标车辆向前行驶，完全通过测试车辆 6. 后传感器应采用车辆制造商和技术服务机构商定的方法来使其失效，并记录在试验报告中。如果没有执行新的发动机启动/运行循环，则可以在静止状态下执行此操作。 7. 车辆应以V _{min} +10km/h的速度行驶，并由驾驶员启动换道程序	如果系统出现以下情况，则满足要求： (a) 检测传感器失效， (b) 向驾驶员提供光学警告 (c) 无法执行换道操纵。



林沐熙

关注

54



154

DCLC (C类ACSF)	发动机启动/停止 循环测试	1. 在驾驶员重新启动车辆后，应在笔直测试跑道的车道上驾驶测试车辆，该车道在同一行驶方向上至少要有两条车道，且车道两侧都有道路标记 2. C类ACSF功能处于关闭状态 3. 后方车辆完全通过测试车辆 4. 驾驶员激活换道，转向灯开启至少5秒以上	未执行换道操纵
		阶段二：检查如果系统在等于或大于距离Srear的距离处未检测到任何移动物体，是否阻止换道操纵 1. 在驾驶员重新启动车辆后，应在笔直测试跑道的车道上驾驶测试车辆，该车道在同一行驶方向上至少要有两条车道，且车道两侧都有道路标记 2. C类ACSF功能开启处于待机状态 3. 驾驶员启动向相邻车道的换道	未执行换道操纵
		阶段三：换道启用条件测试（系统只有在等于或大于距离Srear的距离处检测到移动物体，才可能进行换道操纵） 1. 完成阶段二试验后，后方车辆超过测试车辆 2. 测试车辆后端和车辆前端之间的距离，并记录系统检测到接近车辆时的两车距离 3. 在后方车辆完全通过测试车辆后，驾驶员应启动换道程序	如果满足以下条件，则满足测试阶段3的要求： (a) 执行换道操纵； (b) 不迟于车辆制造商宣布的距离（Srear）检测到接近的车辆。

CSF 功能要求(LDP):

ADAS功能	功能要求
LDP (CSF功能)	1. 每次CSF干预应立即通过光学警告信号向驾驶员指示，该信号至少显示1秒或只要干预存在，以时间较短者为准。 2. 如果干预时间超过10秒，在干预结束之前，应提供声音警告信号 3. 如果在180秒滚动间隔内进行两次或两次以上连续干预，并且在干预期间驾驶员没有转向输入，则系统应再次干预期间以及在180秒滚动间隔内的任何进一步干预期间提供声音警告信号。从第三次干预（和后续干预）开始，声音警告信号应比之前的警告信号要多持续至少10秒。 4. 在整个CSF操作范围内，超越系统提供的方向控制所需的转向控制力不得超过50 N

CSF功能除了要满足以上功能要求外，还需满足以下测试要求：

ADAS功能	测试条目	测试步骤	通过要求
LDP (CSF功能)	CSF警告测试	1. 车辆应在激活CSF的情况下在车道两侧有车道标记的道路上行驶。如果CSF的干预仅基于对车道边界的存在和位置的评估，则车辆应在由制造商声明的边界（例如道路边缘）分隔的道路上行驶。 2. 试验条件和车辆试验速度应在系统的工作范围内 3. 车辆的驾驶方式应确保其试图离开车道，并使CSF干预保持10s以上。 4. 车辆的驾驶方式应确保其试图离开车道，并在180 s的滚动间隔内对系统进行至少三次干预 5. 在试验过程中，应记录CSF干预的持续时间以及光学和声学警告信号的持续时间	如果满足以下条件，则满足测试要求： (a) 只要干预存在，就为每次干预提供光学警告信号 次干预声音警报不得晚于干预开始后10s (b) 在第二和第三干预处提供声音警告信号，以及 (c) 第三次干预时的声音警报信号比第二次干预时信号至少长10s，第四次比第三次又长10s，以此类推
	超越测试	1. 车辆应在激活CSF的情况下在车道两侧有车道标记的道路上行驶 2. 试验条件和车辆试验速度应在系统的工作范围内 3. 驾驶车辆时，应确保其试图离开车道并导致CSF干预。在干预过程中，驾驶员应在转向控制装置上施加力，以超越干预。 4. 记录驾驶员施加在转向控制装置上以超越干预的力。	超越干预的力不超过50 N

ESF功能要求(ELK/ESA/AES):

ADAS功能	功能要求
ELK/ESA/AES (ESF功能)	1. 任何ESF只能在检测到碰撞风险的情况下开始干预。 2. 任何配备ESP的车辆应配备符合规定用例的驾驶环境监测手段（例如车道标线、道路边缘、使用者）。这些装置应在ESF激活的任何时候监测驾驶环境 3. ESF启动的自动回避操作不得导致车辆离开道路 -如果ESF在一侧或两侧由车道标线分隔的车道或道路上干预，ESF启动的自动回避操作不得穿过车道标线。然而，如果干预在驾驶员进行的换道期间或无意漂移到相邻车道期间开始，则应将车辆引导回其原始行驶车道 -在车辆一侧或两侧车道标记丢失的情况下，允许进行单向ESF干预，前提是其不会在没有干预的方向上产生大于0.75 m的车辆横向偏移。自动回避操纵期间的横向偏移应在ESF干预开始和使用车辆前部的固定点确定 4. ESF干预不得导致车辆与其他道路使用者碰撞 5. ESF的任何干预都应通过光学和声学或触觉警告信号向驾驶员指示，该信号最迟应在ESF干预提供(其他报警系统使用的适当信号（例如盲点检测、车道偏离警告、前向碰撞警告）被视为上述相应光学、声学或触觉信号的要求) 6. 超越系统提供的方向控制所需的转向控制力不得超过50 N

ESF功能除了要满足以上功能要求外，还需满足以下测试要求：



林沐栖

关注

54



154